TAREA 7

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN
- Generar el MER equivalente

Para 1FN nos preguntamos: ¿Existen grupos de repetición?
R: En la tabla no hay grupos de repetición, por lo tanto cumple la 1FN

Para 2FN nos preguntamos: ¿Existen dependencias funcionales parciales?

Con ayuda de la tabla obtenemos:
$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$
donde sus dependencias funcionales:
$DF: \{A \to (BC); C \to (DE); F \to (GI); AF \to H\}$
Ahora buscamos las CKs:
$\cancel{ABCDEFGHI^+}: \{\ldots\}$ SK
$\cancel{ADEFGHI^+}: \{A, D, E, F, G, H, I, B, C\}$ SK
$\cancel{AFGHI^+}: \{A, F, G, H, I, B, C, D, E\}$ SK
$\cancel{AFGI^+}: \{\ldots\}$ SK
$AF^+: \{A, F, B, C, G, I, D, E, H\}$ SK, CK
$A^+: \{A, B, C, D, E\}$ X
$F^+: \{F, G, I\}$ X
$\therefore AF^+$ es una CK

Evaluamos los APs, pero en este caso ni 'A' ni 'F' están a la derecha de alguna de nuestras dependencias funcionales por lo tanto
$\boxed{APs: \{A, F\}}$ y la única CK es: $\boxed{CKs: \{AF\}}$
$\therefore$ Nuestra única PK posible sería $\boxed{PK: AF}$

Escaneado con CamScanner

Continuando con 2FN, para que existan dependencias parciales:

$\{x, y\} \rightarrow z$
$x \rightarrow z$ } z depende parcialmente de {x, y}

Con esto establecido, ¿hay dependencias parciales?

Estan: $A \rightarrow \{B, C\}$
$F \rightarrow \{G, I\}$

∴ como hay dependencias parciales, ya que dependen solo de la parte de la PK, tenemos que normalizar

Normalizamos

Orden: {Id_orden, Fecha, Id_cliente, Nom_cliente, Estado}

$A \rightarrow \{B, C\}$ $C \rightarrow \{D, E\}$

Tabla 2:

Artículo: {Num_art, nom_art, Precio} $F \rightarrow \{G, I\}$

Tabla 3

Detalle_orden: {Id_orden, Num_art, cant} $\{A, F\} \rightarrow H$

∴ Ahora si cumple 2FN

Para 3FN nos preguntamos: ¿Existen dependencias funcionales transitivas entre atributos no principales?.

Para ubicar dependencias transitivas

$x \rightarrow y$
$y \rightarrow z$
¿ $x \rightarrow z$?

Chequeamos esto en nuestras dependencias funcionales

Artículo: $F \rightarrow \{G, I\}$
∴ No hay transitividad

Detalle_orden: $\{A, F\} \rightarrow H$
∴ No hay transitividad

Orden $A \rightarrow BC$, $C \rightarrow DE$ } Por regla de descomposición { $A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$, $A \rightarrow C$, $C \rightarrow E$ } $A \rightarrow C$, $C \rightarrow DE$, ¿ $A \rightarrow DE$?

∴ Hay transitividad ya que A determina a D y a E por medio de C

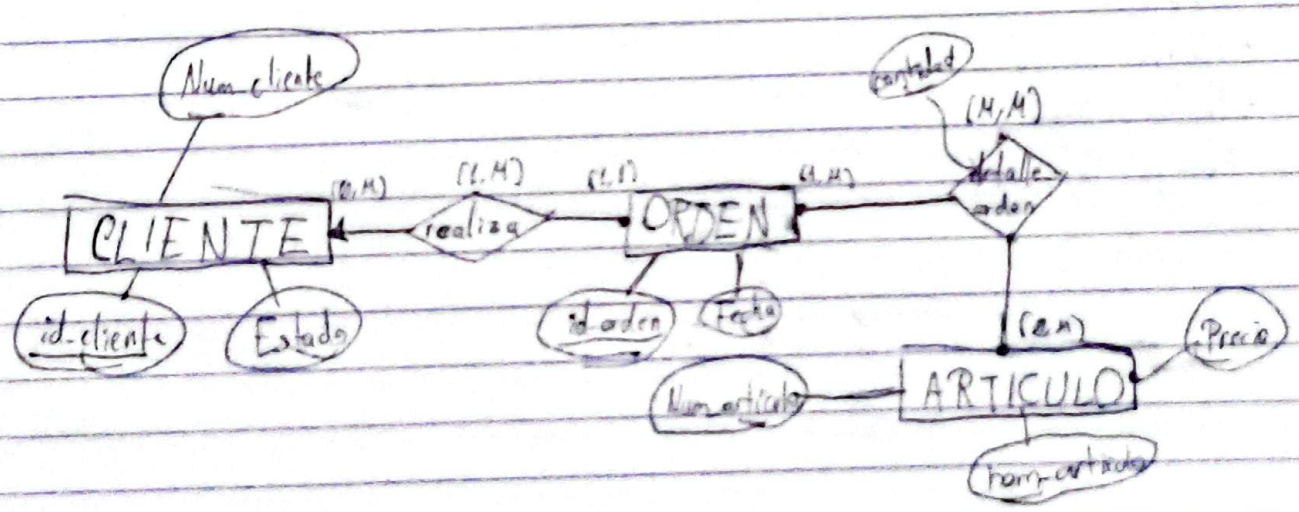
∴ Como existen dependencias transitivas no se cumple 3FN, por lo tanto debemos quitar la dependencia transitiva:

Table Cliente
Cliente: {Id_cliente, Num_cliente, Estado} C -> {DE}

Table Orden
Orden: {Id_orden, Fecha, Id_cliente} A -> BC

Table Articulo
Articulos: {Num_art, nom_art, precio} F -> GI

Table Detalle_Orden
Detalle_Orden: {Id_orden, Num_art, cant} AF -> H

∴ Ahora si cumple 3FN

MER equivalente